



SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01

"Analizamos y representamos proposiciones lógicas para decidir su valor de verdad y construir tablas de verdad"

Institución Educativa	Amarilis			Nivel	SECUNDARIA
Docente	Nayra nelida			Área	Matemática
Grado	4°	Sección	A	Unidad / Proyecto	
Fecha	2026-07-07			Duración	135 min

I. PROPÓSITO DE LA SESIÓN

II. CONOCIMIENTOS

Lógica proposicional: término, proposición lógica, proposición atómica y molecular, variables proposicionales, conectores lógicos ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, Δ , $\rightarrow$, $\leftrightarrow$), valor de verdad (V/F, 1/0), tablas de verdad, número de filas 2^n , tautología, contradicción y contingencia.

III. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE

Competencia	Resuelve problemas de cantidad
Estándar de aprendizaje	Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes, traduciéndolas a expresiones algebraicas y evaluando su validez mediante procedimientos y estrategias pertinentes. Interpreta y representa información con lenguaje simbólico, tablas, gráficos y expresiones, justificando sus procedimientos y resultados. Selecciona, combina y adapta estrategias para verificar afirmaciones, argumentar conclusiones y comunicar con precisión matemática.

COMPETENCIAS	CAPACIDADES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PRODUCTO / EVIDENCIA	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Resuelve problemas de cantidad	• Traduce datos y condiciones a expresiones simbólicas y tablas de verdad. • Comunica su comprensión sobre las proposiciones lógicas, conectores y valores de verdad. • Usa estrategias y procedimientos para construir tablas de verdad y determinar la validez de proposiciones. • Argumenta afirmaciones sobre relaciones lógicas a partir del análisis de casos y representaciones.	• Identifica correctamente proposiciones atómicas y moleculares en enunciados dados, distinguiendo sus conectores lógicos. • Simboliza proposiciones usando letras y conectores lógicos adecuados, respetando la estructura de la fórmula lógica. • Construye tablas de verdad completas para proposiciones con uno, dos o tres variables, determinando su valor de verdad en cada caso. • Explica con claridad si una proposición es tautología, contradicción o contingencia, sustentando su respuesta con la tabla de verdad.	Ficha resuelta con análisis de enunciados, simbolización de proposiciones lógicas, construcción de tablas de verdad y clasificación de fórmulas como tautología, contradicción o contingencia; además, exposición breve de una proposición resuelta en equipo con justificación oral.	Rúbrica

COMPETENCIAS TRANSVERSALES	DESEMPEÑOS PRECISADOS / PRODUCTO / INSTRUMENTOS
----------------------------	---

Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC	• Personaliza entornos virtuales • Gestiona información del entorno virtual • Interactúa en entornos virtuales • Crea objetos virtuales en diversos formatos
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma	• Define metas de aprendizaje • Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas • Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje

Páginas de Texto, otros textos de consulta/Enlace web, etc.	
Materiales y recursos	
Actividades de Refuerzo Escolar (N° ficha y Título)	

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA (MOMENTOS)

MOMENTOS DE LA SESIÓN	ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	EVALUACIÓN
INICIO: • Saberes Previos • Problematización • Motivación	Situación retadora: El docente presenta en la pizarra dos enunciados cotidianos: Luego pregunta: ¿Cómo sabemos si estos enunciados pueden ser verdaderos o falsos en distintas situaciones? Se invita a los estudiantes a responder rápidamente con tarjetas de color: verde si creen que el enunciado puede ser verdadero, rojo si creen que puede ser falso, y amarillo si depende de la situación. El docente recoge respuestas y muestra que, para decidir con precisión, necesitamos analizar las proposiciones y construir tablas de verdad.	EVALUACIÓN FORMATIVA

DESARROLLO: Gestión y Acompañamiento del Desarrollo de las Competencias (Procesos didácticos del Área)	PROCESO DIDÁCTICO El docente dialoga con preguntas breves para activar conocimientos previos: Los estudiantes comparten ejemplos de su vida diaria y el docente anota en la pizarra palabras clave: verdad, falsedad, conectores, proposición, símbolo, tabla. RETO COGNITIVO: Reto cognitivo: El docente plantea la siguiente situación: “En una campaña escolar se afirma: ‘Si el estudiante participa en el concurso, entonces representa a su aula; y si representa a su aula, entonces gana puntos para su equipo’. ¿Podemos decidir si esta afirmación completa es verdadera o falsa solo leyendo el texto? ¿Qué pasaría si una parte es verdadera y otra falsa?” Se guía a los estudiantes para notar que una proposición molecular depende de varias proposiciones atómicas y que no basta con leerla superficialmente. Esto genera la necesidad de simbolizar y construir tablas de verdad. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Propósito de la sesión: Hoy analizaremos proposiciones lógicas, las representaremos con símbolos y construiremos tablas de verdad para decidir su valor de verdad y clasificar si son tautologías, contradicciones o contingencias. Criterios de evaluación: Organización: Trabajaremos en equipos de 4 estudiantes. Cada equipo recibirá una ficha con enunciados, una tabla vacía y tarjetas de conectores. Un integrante leerá, otro simbolizará, otro verificará y otro presentará. 1. FAMILIARIZACIÓN CON EL PROBLEMA El docente entrega una ficha con tres enunciados tomados y adaptados del material de referencia: Se pide leer en voz alta y subrayar las palabras que expresan ideas completas y las que unen proposiciones. Preguntas orientadoras: El docente aclara que una proposición lógica es un enunciado al que	EVALUACIÓN FORMATIVA (Monitoreo activo y retroalimentación)
---	--	--

se le puede asignar valor de verdad: verdadero o falso. Luego recuerda que las proposiciones atómicas se simbolizan con letras minúsculas como p, q, r.

En la pizarra se construye colectivamente una primera traducción:

Los estudiantes comparan el lenguaje cotidiano con el lenguaje simbólico y verifican que la proposición molecular depende de los valores de verdad de sus componentes.

2. BÚSQUEDA Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS

El docente pregunta: ¿Cómo podemos saber en qué casos una proposición molecular es verdadera o falsa?

Los equipos proponen estrategias. El docente orienta para que recuerden que las tablas de verdad muestran todas las combinaciones posibles de valores de las variables. Se presenta el criterio del número de filas:

Si hay n variables, la tabla tendrá 2^n filas.

Se resuelve de manera guiada una tabla con dos variables para la conjunción:

$p \wedge q$ $p \vee q$

Se completan las combinaciones:

$p \vee q$ $p \wedge q$ $p \vee q$ $p \wedge q$

$p \vee q$ $p \wedge q$ $p \vee q$ $p \wedge q$

$0 \vee 0$ $0 \wedge 0$ $0 \vee 0$ $0 \wedge 0$

$0 \vee 1$ $0 \wedge 1$ $0 \vee 1$ $0 \wedge 1$

$1 \vee 0$ $1 \wedge 0$ $1 \vee 0$ $1 \wedge 0$

$1 \vee 1$ $1 \wedge 1$ $1 \vee 1$ $1 \wedge 1$

$p \vee q$ $p \wedge q$ $p \vee q$ $p \wedge q$

Luego se pide a cada equipo construir, en su ficha, las tablas de verdad de:

Orientaciones del docente durante el trabajo:

Preguntas de acompañamiento:

Los estudiantes usan colores o marcas para distinguir columnas y evitar errores. El docente promueve que verifiquen cada fila antes de pasar a la siguiente. Si un equipo termina antes, se le propone analizar una proposición compuesta como $p \vee \neg p$ para anticipar la idea de tautología.

3. SOCIALIZACIÓN DE REPRESENTACIONES

Cada equipo pega su papelote en la pared o lo presenta en la pizarra. Un representante explica cómo simbolizó el enunciado y

	cómo completó la tabla de verdad. Dinámica de intercambio: Los demás estudiantes observan, comparan y formulan preguntas respetuosas: El docente guía la discusión para que los estudiantes no solo lean resultados, sino que expliquen el porqué de cada valor. Se promueve la coevaluación: cada equipo revisa la tabla de otro equipo usando una lista breve de verificación. Se hace énfasis en la representación simbólica y en la lectura lógica de los conectores. También se invita a reconocer que dos proposiciones pueden ser equivalentes si sus tablas coinciden exactamente.	
	4. REFLEXIÓN Y FORMALIZACIÓN El docente consolida los aprendizajes con una síntesis clara en la pizarra: Luego formaliza con ejemplos breves: $p \vee \neg p$ lor $\neg p \vee p$ Se explica que esta proposición es siempre verdadera, por lo tanto es una tautología. También se muestra: $p \wedge \neg p$ land $\neg p \wedge p$ Se concluye que es siempre falsa, por lo tanto es una contradicción. Y se comenta que una proposición como $p \rightarrow q$ puede ser verdadera o falsa según los valores asignados, por eso es una contingencia. Reflexión guiada: El docente cierra resaltando que la lógica proposicional permite analizar argumentos, verificar afirmaciones y comunicar ideas con exactitud matemática.	
CIERRE: . Metacognición		EVALUACIÓN FORMATIVA

Nayra nelida
 Docente de la Sesión

pablo samuel
 Director(a) / Subdirector(a)

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO - 4º A

[illegible]

